

코멘토 직무부트 캠프

과제 안내

SQL 입문부터 활용까지
데이터 분석 보고서 작성과 대시보드 개발

과정 안내

이번 직무 부트캠프는 **SQL**을 활용해 지표를 추출하고, 데이터 분석 보고서와 대시보드를 만들어보는 등 실제 업무와 유사한 경험을 해볼 수 있는 실습 중심의 캠프입니다.

SQL을 전혀 배워본 적이 없으신 분들이나, 배워보긴 했지만 아직 익숙하지 않다고 느끼시는 분들도 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이론을 학습하고 실습까지 진행할 수 있도록 충분한 자료를 제공해드릴 예정입니다.

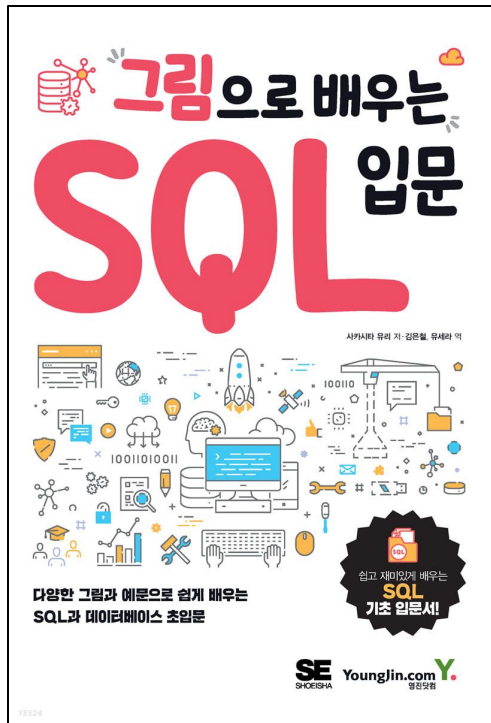
우선 제가 직접 제작한 **SQL** 문법 강의 영상을 통해 기본 문법과 활용 방법을 체계적으로 익히실 수 있고, 그 외에도 공부에 도움이 되는 다양한 참고 자료들을 함께 제공해드릴 계획입니다.

학습은 여러분의 주도에 맡기겠습니다. 대신 저는 여러분이 앞으로 회사에서 만나게 될 선배, 멘토, 혹은 사수와 같은 역할로 옆에서 든든히 지원할 것입니다.

회사에서는 학교처럼 누군가가 친절하게 모든 것을 하나하나 가르쳐주지는 않습니다. 필요한 자료를 주고, 궁금한 것이 있을 때는 답변해주며, 잘못된 부분은 피드백을 주는 방식으로 업무를 배우게 됩니다. 이번 캠프 역시 이러한 실무 환경을 반영해 운영될 예정입니다.

이미 많은 멘티분들이, 특히 **SQL**을 처음 접한 분들조차도 이 과정을 통해 **SQL**을 익히고 무사히 과정을 마치셨습니다. 저는 여러분이 **SQL**을 빠르게 익히고 실력을 쌓을 수 있도록 성심껏 도와드릴 테니, 부담 갖지 마시고 언제든지 도움을 요청해주세요. 걱정하지 마세요. 함께 해나가면 충분히 해낼 수 있습니다.

참고서



그림으로 배우는 SQL 입문 - 사카시타 유리, 영진닷컴

제시해드리는 온라인 자료만으로 부족하시거나, 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해서 참고서를 보조로 활용할 예정입니다. 제가 직접 서점へ가서 거기있는 모든 SQL 책을 하나하나 살펴보고 고른 책입니다! 입문자부터 중급자 이상까지 참고할만한 내용이 알차게, 그리고 이해하기 쉽게 구성된 좋은 책입니다.

수업 진도에 맞게 보셔야 할 부분이 각 차수 과제 안내서에 정리되어 있습니다. 필요하신 분은 책을 구입하셔서 진도에 맞게 학습을 병행해 주시면 내용을 익히고 과제를 하는데에 훨씬 도움이 되실 것 같습니다!

책에 나온 내용 중 궁금하신 점도 언제든지 질문해주셔도 좋습니다!

참고 자료 아카이브

SQL 참고 자료 아카이브

SQL 공부 시 참고할 만한 자료를 모은 아카이브 링크입니다.
학습에 도움이 되실 만한 다양한 자료를 넣어놨으니 꼭 한 번 들어가보시면 좋을 것 같구요!
앞으로 더욱 다양한 자료 계속 추가해나가도록 하겠습니다.
혹시 이외에도 알고 계신 좋은 자료 있으면 추천 부탁드립니다!

1주차 과제

과제 안내서 - 1주차

제출기한: 코멘토 홈페이지 참조

제출방법: 코멘토 홈페이지 내 '강의실' 페이지에
제출

실습과제

주제 : **SQL** 기본 문법 익히기

내용 : **SQL**은 데이터베이스를 다루고, 데이터베이스로부터 원하는 데이터를 적절하게 추출하기 위한 기초적인 언어입니다. 신입사원 수준에서는 비교적 잘 정리된 **RDB**에 적재된 데이터를 주로 다루게 됩니다. 1차 과제를 하며 이런 **RDB**에서 원하는 조건에 맞게 데이터를 가공, 추출하는 방법을 알아봅니다. 그리고 이를 활용해 다양한 예시 문제들을 해결해 봅니다.

진행 순서

- 1) **SQL** 기본 문법 익히기
- 2) 다양한 **SQL** 활용 예시 익히기
- 3) 데이터 추출 문제 해결

과제 안내서 - 1주차

1) SQL 기본 문법 익히기

동영상 강의 시청

1. Intro/Warm Up (35:48)
2. FROM WHERE SELECT 여기서 이걸 보여줘 (1:06:11)
3. ORDER BY 정렬하기 (24:42)
4. GROUP BY 유저가 서말이어도 묶어야 보배 (47:52)
5. JOIN 여러 테이블에서 데이터 가져오기-(1) (36:49)
6. JOIN 여러 테이블에서 데이터 가져오기-(2) (47:28)

과제 안내서 - 1주차

2) 다양한 SQL 활용 예시 익히기

Codecademy의 **Learn SQL Course** 학습 (회원가입 필요)

[Learn SQL](#)

하단 메뉴에서 다음 내용을 학습합니다. (1 Manipulation은 제외)

2 Queries (15 pages)

3 Aggregate Functions (10 pages)

4 Multiple Tables (10 pages)

설명

- 좌측에 내용 설명과 문제가 나오고 중앙에 쿼리를 입력하면 우측에 결과가 나옵니다. 이런 방식으로 정답을 맞춰야 다음으로 넘어갑니다.
- Pro가 붙어있지 않은 무료 자료만 학습하시면 됩니다.

- 설명이 영문으로 되어있으나 그리 어렵지 않은 수준입니다. 데이터 사이언스 자료는 영문으로 되어 있는 경우도 많으니 이번 기회에 영문 자료를 읽고 이해하는 연습도 해보세요.

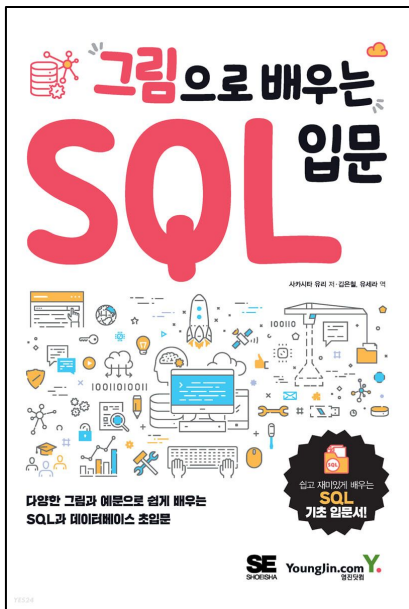
Codecademy 소개

코드카데미는 프로그래밍 학습 플랫폼입니다. 이번에 소개해 드린 SQL 뿐만아니라 HTML, Java, Python 등 수 많은 프로그래밍 언어를 학습할 수 있는 콘텐츠가 있습니다. 동영상이나 텍스트를 통해 일방적으로 강의를 듣는 형태가 아니라, 코드를 바로 입력하고 실행 결과를 보면서 문제를 해결해 나가는 방식으로 배운 것을 빠르게 익힐 수 있다는 점이 장점입니다.

코드카데미를 통해 SQL 뿐만 아니라 Python 등 다른 프로그래밍 언어 학습에도 도전해 보세요!

과제 안내서 - 1주차

3) 참고서 - 그림으로 배우는 SQL 입문



- 1장: SQL로 데이터를 가져오자
 - 01: 데이터베이스와 SQL
 - 03: SELECT 문으로 데이터를 가져오자
 - 04: 컬럼명을 별명으로 해서 가져오자
- 2장: OO인 데이터를 가져오자
 - 01: OO이라는 레코드만 가져오자
 - 02: 데이터베이스의 데이터는 종류가 많다 (중요!)
 - 03: 문자열 다루는 법을 알아 두자
- 3장: OO에서 OO인 데이터를 가져오자
 - 01: 여러 조건을 주자
 - 02: 자주 사용하는 조건의 조합
- 4장: 데이터를 통합하자
 - 01: 함수를 사용해서 집계하자
 - 02: 데이터를 그룹화하자
- 8장: 테이블을 붙이자
 - 02 : 테이블을 가로로 붙이자 (중요!)

과제 안내서 - 1주차

4) 데이터 추출 문제 해결

w3schools.com 예시 database를 활용한 문제 해결

문제

1. Country 별로 ContactName이 'A'로 시작하는 Customer의 숫자를 세는 쿼리를 작성하세요.
2. Customer 별로 Order한 Product의 총 Quantity를 세는 쿼리를 작성하세요.
3. 년월별, Employee별로 Product를 몇 개씩 판매했는지를 표시하는 쿼리를 작성하세요. (hint: year(), month(), date_format(), substr() - 날짜를 다루는 다양한 함수를 찾아서 공부해보세요.)

(join을 하기 위해 with 구문을 사용하실 필요는 없습니다.)

문제를 해결하기 위한 테이블 정보는 다음 페이지에서 확인하세요.

[w3schools.com SQL 실습 페이지](https://www.w3schools.com/sql/sql_exercise.asp)

(크롬 환경에서 접속해주세요!!!)

필요 테이블: Customers, Orders, OrderDetails

(웹페이지 내의 오른쪽 Your Database 탭에서 테이블 이름을 클릭해 각 테이블 내용을 확인하세요)

각 문제를 해결하는 쿼리와 쿼리 결과 스크린샷을 [Word\(.docx\)](#)로 작성해 코멘토 홈페이지 내 강의실 페이지에 기한 내에 제출해주세요.

문서 제목 양식: 이름 - 1주차 과제

w3schools.com 소개

w3schools는 웹 프로그래밍 학습 사이트입니다. 다양한 개념들에 대한 설명과 예시 코드들이 잘 정리되어 있어 학습 용도뿐만 아니라 실제 개발을 할 때에도 많이 참고하는 사이트입니다.

각 문제를 해결하는 쿼리를 실행한 결과는 다음과 같습니다. 아래와 동일한 결과가 나오도록 쿼리를 작성해보세요. (실행 결과가 긴 경우는 일부만 표시되었습니다.)

1.

Number of Records: 7

Country	cnt
Brazil	3
France	1
Germany	1
Mexico	2
Spain	1
UK	1
USA	1

2.

Number of Records: 89

CustomerID	sum(b.Quantity)
1	174
2	63
3	359
4	650
5	1001
6	140
7	666
8	190

3.

Number of Records: 192

y	m	EmployeeID	sumOfQuantity
1996	7	1	121
1996	7	2	50
1996	7	3	182
1996	7	4	499
1996	7	5	164
1996	7	6	109
1996	7	8	43
1996	7	9	294

2주차 과제

과제 안내서 - 2주차

제출기한: 코멘토 홈페이지 참조

제출방법: **Redash**에 쿼리 저장 후 코멘토
홈페이지 내 '강의실' 페이지에 제출

실습과제

주제 : **SQL**을 활용해 다양한 지표 추출하기

내용 : 1주차에 배운 내용을 바탕으로 실제 기업의 비즈니스 데이터와 유사한 데이터로 실습을 진행합니다. 이를 위해 먼저 회사에 갓 입사한 상황을 가정해보고 처음보는 데이터베이스의 구조와 주요 테이블을 파악하는 법을 알아봅니다. 그리고 실제 데이터 추출 업무가 주어졌다고 가정하고 해결해 봅니다.

진행 순서

- 1) 실전 데이터베이스 소개
- 2) 데이터베이스 구조와 주요 테이블을 빠르게 확인하는 방법
- 3) **SQL** 심화 문법 익히기
- 4) 실전 데이터 추출 업무 수행

과제 안내서 - 2주차

1) 실전 데이터베이스 소개

Northwind Database

Northwind Database는 Northwind라는 가상의 식품회사에 대한 데이터베이스입니다. 고객, 상품, 주문, 직원, 발주 등 총 20개의 테이블로 구성되어 있으며, 실제 기업의 데이터베이스와 유사한 구조로 되어있어 실습을 하기에 좋은 예제입니다. 앞으로 3주간 이 데이터베이스로 과제를 진행할 예정이며, 주로 고객, 상품, 주문 테이블 위주로 살펴 볼 예정입니다.



과제 안내서 - 2주차

2) 데이터베이스 구조와 주요 테이블을 빠르게 확인하는 방법

ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD는 데이터베이스에 들어있는 테이블 간의 관계와 구조를 나타낸 그림입니다. 이 ERD를 통해서 우리는 처음보는 데이터베이스의 구조와 내용을 빠르게 파악할 수 있습니다.

이 ERD가 무엇인지 어떤 의미를 담고 있고, 어떻게 해석해야 하는지를 생활코딩 강의를 통해 알아보겠습니다.

강의를 통해 내용을 충분히 이해하셨다면 심호흡을 한 번 하고 다음 장을 봐주세요. 우리가 실습을 진행할 **Northwind** 데이터베이스의 ERD가 멋지게 그려져 있습니다!

생활코딩 동영상 강의 시청

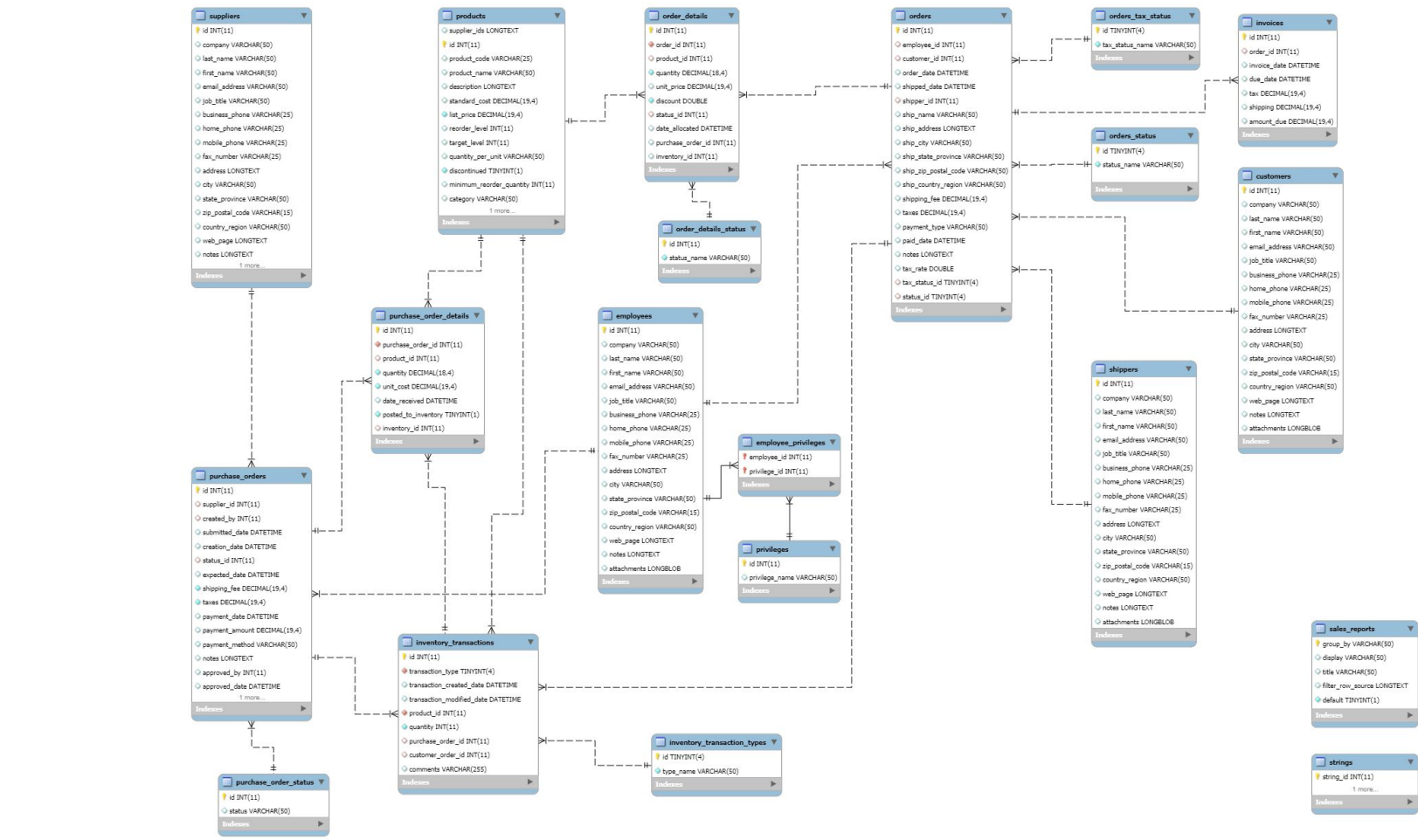
1. [개념적 데이터 모델링 1](#)
 - a. 강의 1 (5:18)
 - b. 강의 2 (8:02)
 - c. 강의 3 (4:53)
 - d. 강의 4 (3:44)
2. [개념적 데이터 모델링 2](#)
 - a. 강의 1 (4:21)
 - b. 강의 2 (6:54)
 - c. 강의 3 (3:15)
 - d. 강의 4 (6:52)
 - e. 강의 5 (3:29)
 - f. 강의 6 (3:56)
 - g. 강의 7 (3:01)

(참고자료) 동일한 페이지에서 논리적 데이터 모델링, 물리적 데이터 모델링 강의도 들어보시면 좋습니다. 다만 데이터베이스에 담긴 내용을 파악하는 것 보다는 설계하는 관점에 더 포커스가 되어있어 필수 학습자료로 포함하지는 않았습니다.

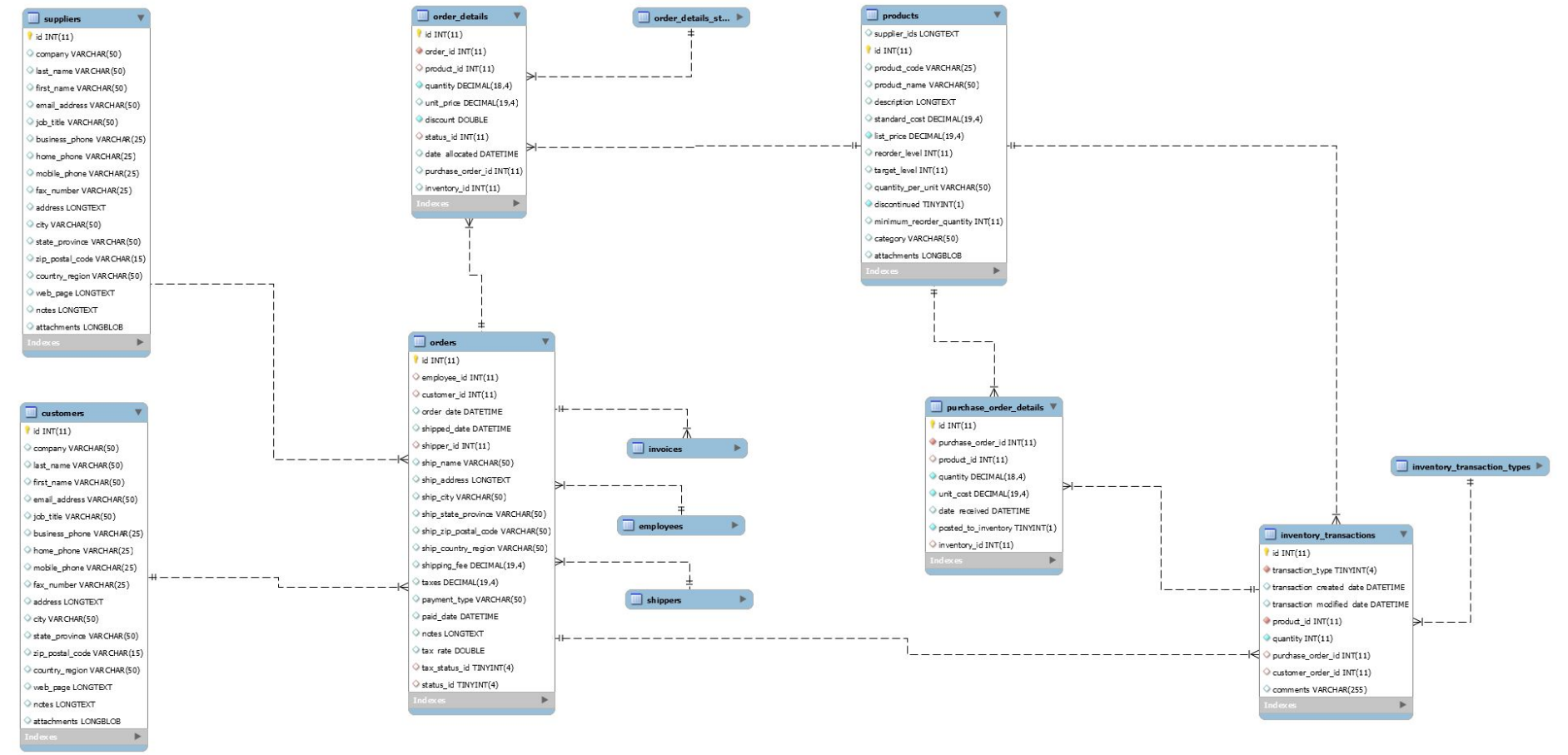
* 생활코딩

이고잉님이라는 익명의 프로그래머가 운영하는 비영리 코딩 교육 사이트입니다. 이번에 소개해 드린 **SQL** 이외에도 프로그래밍과 관련된 다양한 주제의 많은 훌륭한 강의들이 있습니다. 특히 한글로 되어있고, 무료이면서, 퀄리티 좋은 프로그래밍 강의를 찾기가 어려운데 생활코딩에 있는 자료들은 믿고 볼 만 합니다. 이번 기회에서 생활코딩과 친해지셔서 앞으로도 잘 활용해 보시면 좋겠습니다!

Northwind Database ERD (전체)



Northwind Database ERD (주요 테이블)



과제 안내서 - 2주차

2) 데이터베이스 구조와 주요 테이블을 빠르게 확인하는 방법

직접 쿼리해보면서 파악하기

ERD에 대해 배운 내용을 바탕으로 Northwind ERD를 보면서 대략적인 내용을 파악하셨나요? 고객, 주문, 상품 등의 정보가 각 테이블에 저장된다는 것은 대략 알겠는데 실제 데이터가 어떻게 들어있는지를 모르니 아직 감이 좀 안오시죠? 이제 직접 쿼리를 해가면서 데이터베이스를 파악할 차례입니다.

여러분이 자유롭게 실습하실 수 있는 환경을 Redash라는 쿼리 브라우저를 통해 마련해두었습니다.

(Redash 접속 방법은 카톡 오픈채팅방을 통해 별도로 안내드릴 예정입니다.)

```
select * from orders limit 5;
```

처음에는 이런 단순한 쿼리부터 시작해서 자유롭게 테이블 구조를 파악해 보세요. 제가 직접 만든 예시 쿼리들도 있으니 참고해 보시면 됩니다.

Redash는 직관적으로 사용하기 편하도록 만들어진 툴이어서 이것저것 조금만 만져보면 금방 사용법을 익히실 수 있습니다. 그래서 굳이 매뉴얼을 보지 않고 일단 자유롭게 써보시면서 사용법을 익혀보시기를 추천드리지만, 혹시 잘 모르겠는 부분이 있으면 아래 내용을 참고해보세요.

[Redash 소개](#)

[Redash Query Editor 사용법](#)

실제 기업에서도 쿼리나 데이터 분석을 위해 Redash와 비슷한 툴을 반드시 사용합니다. 과제를 통해 쿼리 뿐 아니라 툴 사용에도 익숙해지시면 좋겠습니다.

Dashboards

Queries

Alerts

Create

Search queries...

?

☰

glen

☆ 2006년 월별 주문건수

Unpublished

Publish

Show Data Only

⋮

northwind

Search schema...

customers

employee_privileges

employees

inventory_transaction_types

inventory_transactions

invoices

order_details

order_details_status

orders

orders_status

orders_tax_status

privileges

products

purchase_order_details

purchase_order_status

purchase_orders

sales_reports

shippers

strings

suppliers

Add description

glen created 12 minutes ago

glen updated 12 minutes ago

Refresh Schedule

Never

```
1 select date_format(order_date, '%Y-%m') yearMonth, count(1) cnt
2 from orders
3 where order_date between '20060101' and '20061231'
4 group by 1;
5
```

{{ }}

☰

⚡

Save

Execute

Table

+ New Visualization

yearMonth	cnt
2006-01	4
2006-02	3
2006-03	8
2006-04	17
2006-05	8
2006-06	8

Edit Visualization

⋮

6 rows 0 seconds runtime

Updated 13 minutes ago

과제 안내서 - 2주차

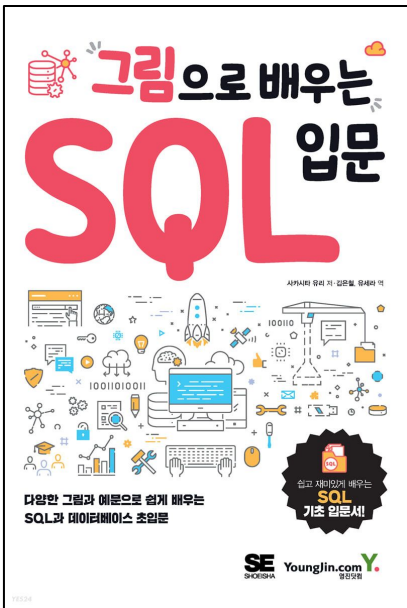
3) SQL 심화 문법 익히기

동영상 강의 시청

1. HAVING 집계 함수의 결과값에 미리 조건 걸기 (23:14)
2. SUB QUERY 다른 쿼리 결과를 중간 테이블처럼 사용하기 (1:09:35)

과제 안내서 - 2주차

4) 참고서 - 그림으로 보는 SQL 입문



- 4장: 데이터를 통합하자
 - 03: 집약 함수를 사용해보자
- 7장: SELECT의 안에서 SELECT를 실행하자
 - 01: 여러 SELECT 문을 한 번에 실행하자
- 8장: 테이블을 붙이자
 - 03: 테이블을 가로로 붙이는 방법을 조금 더 자세히

과제 안내서 - 2주차

5) 실전 데이터 추출 업무 수행

Northwind Database를 활용한 문제 해결

문제

- 모든 문제는 하나의 쿼리로 해결 가능합니다.
- 단, 하나의 쿼리로 정리하기 어려운 경우는 여러 개의 쿼리로 나눠서 문제를 푸시고, 그 과정을 적어주세요.

1. 상품(product)의 카테고리(category)별로, 상품 수와 평균 가격대(list_price)를 찾는 쿼리를 작성하세요.

2. 2006년 1분기에 고객(customer)별 주문(order) 횟수, 주문한 상품(product)의 카테고리(category) 수, 총 주문 금액(quantity * unit_price)을 찾는 쿼리를 작성하세요. (힌트: join)

3. 2006년 3월에 주문(order)된 건의 주문 상태(status_name)를 찾는 쿼리를 작성하세요. (join을 사용하지 않고 쿼리를 작성하세요.) (힌트: orders_status 사용, sub-query)

4. 2006년 1분기 동안 세 번 이상 주문(order)된 상품(product)과 그 상품의 주문 수를 찾는 쿼리를 작성하세요. (order_status는 신경쓰지 않으셔도 됩니다.) (힌트: sub-query or having)

5-1. 2006년 1분기, 2분기 연속으로 주문(order)을 받은 직원(employee)을 찾는 쿼리를 작성하세요. (order_status는 신경쓰지 않으셔도 됩니다.) (힌트: sub-query, inner join)

5-2. 2006년 1분기, 2분기 연속으로 주문(order)을 받은 직원(employee)별로, 2006년 월별 주문 수를 찾는 쿼리를 작성하세요. (order_status는 신경쓰지 않으셔도 됩니다.) (힌트: sub-query 중첩, date_format())

각 문제를 해결하는 쿼리를 작성해 Redash에 저장해주세요.

각 문제를 해결하는 쿼리와 Redash 쿼리 결과 스크린샷을 [Word\(.docx\)](#)로 정리해 코멘토 홈페이지 내 강의실 페이지에 기한 내에 제출해 주세요.

쿼리(문서) 제목 양식: *이름 - 2주차 과제*

각 문제를 해결하는 쿼리를 실행한 결과는 다음과 같습니다. 아래와 동일한 결과가 나오도록 쿼리를 작성해보세요. (실행 결과가 긴 경우는 일부만 표시되었습니다.)

1.

category	cnt	avg_price
Baked Goods & Mixes	4	11.92
Beverages	5	17.00
Candy	1	12.75
Canned Fruit & Vegetables	8	6.19
Canned Meat	3	8.13
Cereal	2	4.50
Chips, Snacks	1	1.80
Condiments	3	15.00
Dairy products	1	34.80
Dried Fruit & Nuts	5	23.95

16 rows 0 seconds runtime

Updated just now

2.

customer_id	order_cnt	category_cnt	sum_of_order_price
1	1	1	1,674.75
3	1	1	1,930.00
4	2	2	1,049.00
6	1	1	680.00
7	1	1	13,800.00
8	2	2	1,551.00
10	2	4	1,160.00
11	1	2	219.50
12	1	1	1,190.00
27	1	2	1,505.00
28	1	1	13,800.00
29	1	1	127.50

각 문제를 해결하는 쿼리를 실행한 결과는 다음과 같습니다. 아래와 동일한 결과가 나오도록 쿼리를 작성해보세요. (실행 결과가 긴 경우는 일부만 표시되었습니다.)

3.

id	status_id	status_name
41	0	New
43	0	New
44	0	New
42	2	Shipped
37	3	Closed
38	3	Closed
39	3	Closed
40	3	Closed

⋮

8 rows 0 seconds runtime

4.

product_id	cnt
19	3
43	4
80	3
81	3

각 문제를 해결하는 쿼리를 실행한 결과는 다음과 같습니다. 아래와 동일한 결과가 나오도록 쿼리를 작성해보세요. (실행 결과가 긴 경우는 일부만 표시되었습니다.)

5-1.

employee_id
1
3
4
6
8
9

5-2.

employee_id	ym	cnt
1	2006-03	4
1	2006-04	2
1	2006-05	4
1	2006-06	2
3	2006-01	1
3	2006-02	1
3	2006-03	1

3주차 과제

과제 안내서 - 3주차

제출기한: 코멘토 홈페이지 참조

제출방법: **Redash**에 쿼리 저장 후 코멘토
홈페이지 내 '강의실' 페이지에 제출

실습과제

주제 : 데이터 분석 보고서 작성하기

내용 : 단순히 개별 지표를 추출하는 것을 넘어 이를 시각화하여
보고서 형태로 만들어 봅니다. 이를 위해 먼저 지표라는 것이
무엇인지, 어떻게 정의하고 측정할 것인지 알아봅니다. 그리고 다양한
표와 그래프를 활용한 시각화 방법과, 데이터 분석 보고서 작성 방법에
대해 알아보고 직접 보고서를 작성해 봅니다.

진행 순서

- 1) 지표에 대한 이해
- 2) 다양한 시각화 방법
- 3) 분석 보고서 작성 방법
- 4) 실전 분석 보고서 작성 업무를 수행

과제 안내서 - 3주차

1) 지표에 대한 이해

지표란 기업에서 어떤 대상(서비스, 프로덕트, 사람 등)의 성과 평가를 하기 위해 사용되는 기준을 말합니다. 예를 들어 새로 진행한 온라인 광고의 성과 평가를 위해 ‘노출수, CTR(Click-Through Rate, 클릭률), CVR(Conversion Rate, 전환율)’ 등을 본다고 했을 때 각각이 지표가 됩니다.

데이터 사이언스 직군으로 입사를 하게 되면 가장 초반에 맡는 업무 중에 하나가 팀에서 관리하는 지표를 추출하거나 추이를 모니터링을 하면서 현황을 분석하는 일입니다. 이를 위해서는 서비스 프로세스를 잘 이해하고, 다양한 로그 데이터와 DB에서 원하는 데이터를 적절히 뽑아낼 수 있는 능력이 필요합니다. 주니어 레벨에서는 비교적 잘 정리된 RDB에서 데이터를 추출하는 경우가 대부분이기 때문에 SQL 활용 능력이 특히 중요합니다.

보통은 정해져있는 지표가 있지만 가끔은 새로 지표를 정의해야 할 수도 있습니다. 혹은 기존에 있는 지표에 대한 개선 아이디어를 도출하는 업무를 맡기도 합니다. 그런 상황을 대비해서 좋은 지표가 무엇인지 고민해 볼 필요가 있습니다. 제가 생각하는 좋은 지표란 다음과 같습니다.

1. 수치로 나타낼 수 있어야 한다.
 - a. 숫자로 표현할 수 있는 측정 가능한 지표만이 객관적이고 명확한 의미를 가질 수 있습니다.
2. 절대값보다는 비율로 나타내야 한다.
 - a. 이번달 신규 가입자 수가 1만명이라고만 하면 이게 많은지 적은지 알 수 없습니다. 전월 가입자수는 5천명 이라는 기준점을 제시해주거나, 전월 대비 신규가입자수 증가율이 200%이다 와 같이 표현하는 것이 좋습니다.
 - b. 또 방문자 수 대비 가입자 수와 같은 비율을 사용할 수도 있습니다.

과제 안내서 - 3주차

3. 핵심을 파악할 수 있는 최소한의 지표만 남겨야 한다.

- a. 지표가 너무 많으면 관리하기도 어렵고, 지표를 보면서 제대로 된 인사이트를 얻기가 힘듭니다. 서비스 현황을 파악할 수 있는 핵심 지표 몇가지만 정하는 것이 중요합니다.

이번 3주차에는 이런 기준에 입각해 Northwind 회사의 비즈니스 실적을 평가할 수 있는 좋은 지표를 만들어 보도록 합니다.

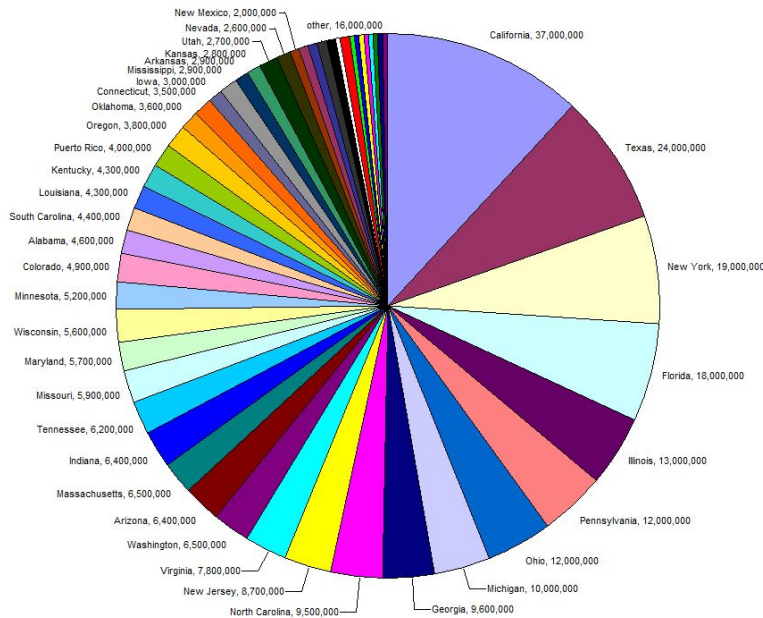
과제 안내서 - 3주차

2) 다양한 시각화 방법

서비스 현황을 파악하고 분석을 할 때 단순히 숫자를 나열하기 보다는 다양한 표와 그래프 등을 통해 적절히 시각화를 하는 것이 필수적입니다. 시각화를 통해 보고서에 더욱 많은 인사이트를 담을 수 있고, 더 정확하고 이해하게 내용을 전달할 수 있습니다.

다음 자료를 통해 다양한 시각화 기법에 대해 알아봅니다.

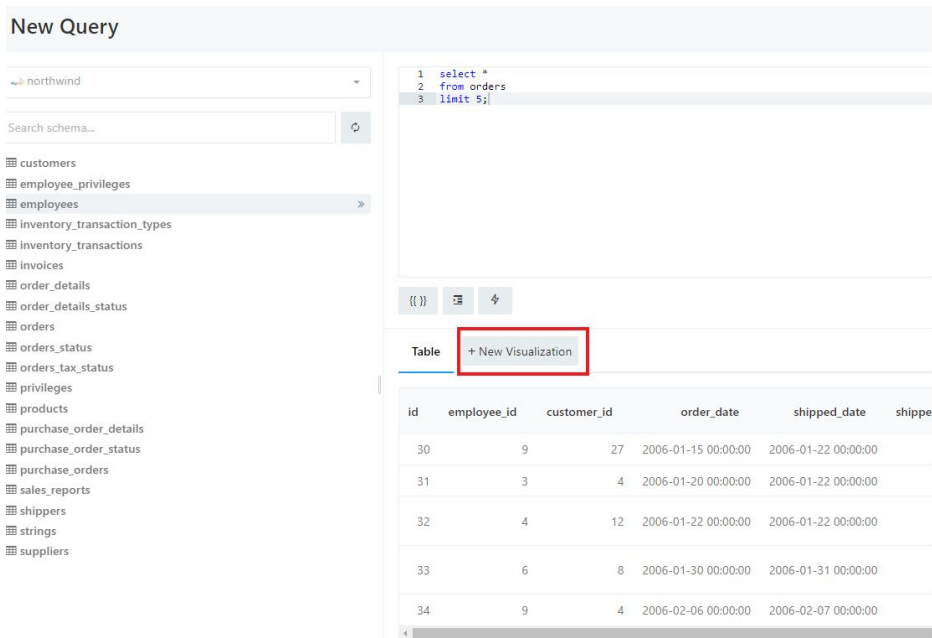
데이터 시각화



파이 차트는 좋은 시각화 방법일까요?

과제 안내서 - 3주차

3) Redash에서의 시각화 방법



The screenshot shows the Redash 'New Query' interface. On the left, a sidebar lists database schemas, with 'employees' selected. The main area displays a SQL query: `select * from orders limit 5;`. Below the query editor, there are icons for query execution and a 'Table' button. A red box highlights the '+ New Visualization' button next to the 'Table' button. Below this, a table of order data is displayed.

id	employee_id	customer_id	order_date	shipped_date	shippe
30	9	27	2006-01-15 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	
31	3	4	2006-01-20 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	
32	4	12	2006-01-22 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	
33	6	8	2006-01-30 00:00:00	2006-01-31 00:00:00	
34	9	4	2006-02-06 00:00:00	2006-02-07 00:00:00	

왼쪽 그림과 같이 쿼리를 실행하신 후에 '+ New Visualization' 버튼을 눌러보시면 리대시에서 시각화를 할 수 있는 메뉴로 이동할 수 있습니다.

리대시의 장점 중 하나가 다양하고 강력한 시각화 기능이 가졌으면서, 사용하는 방법도 쉽게 이해할 수 있도록 되어있다는 점입니다. 시각화 메뉴에 들어가셔서 이런 저런 버튼을 조금만 눌러보시다 보면 어떻게 사용하는 건지 아마 금방 감을 잡으실 수 있으실 겁니다. 그래도 혹시 잘 모르겠는 부분이 있으시면 앞서 링크해드린 리대시 매뉴얼을 참고해주시거나 저에게 질문해 주시면 답변 드리도록 하겠습니다!

이 기능을 이용해서 시각화를 하신 뒤 보고서에도 적절히 첨부해서 내용을 작성해주시면 되겠습니다.

과제 안내서 - 3주차

3) 분석 보고서 작성 방법

좋은 분석은 좋은 질문으로부터 시작합니다. 분석 보고서를 쓰는 좋은 방법 중 하나도 가설로부터 시작하는 것입니다.

검증하고자 하는 가설을 정하고, 그 가설을 검증하기 위한 지표를 정하고, 그 값을 분석함으로써 가설을 검증한 결과를 서술하고, 그 과정에서 얻은 인사이트를 최종 결론으로 첨부하면 됩니다.

정리하면 분석 보고서는 '**가설 수립 > 가설을 검증하기 위한 지표 선정 > 지표 측정 및 분석 > 분석 결과 및 결론(인사이트)**' 순으로 작성하면 됩니다.

분석 보고서를 이런 식으로 작성했을 때 좋은 점은 논리의 흐름이 담겨있어 이해하기 쉽고, 읽는 사람으로부터도 객관적인 피드백을 기대할 수 있다는 점입니다.

'A라는 가설을 세운 것까지는 좋는데 이걸 검증하기 위한 지표로 ㄱ외에 ㄴ도 추가로 보면 좋을 것 같은데?'

'방문자수 지표 전체로 놓고보면 증가한게 맞는데 연령별로 차이가 있을 수도 있지 않을까? 연령별로 나눠서도 보자.'

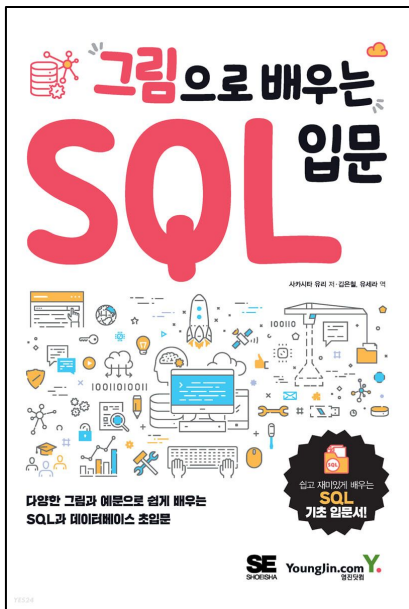
이런 식으로 내가 만들어 놓은 논리의 흐름 위에서 추가적인 피드백을 통해 보다 완성도 있는 보고서로 발전해 나갈 수 있습니다. 반면 작성한 사람의 논리가 객관적으로 파악되지 않는 보고서라면 읽는 사람도 중구난방 떠오르는대로 피드백을 하게 되고 그러면 작성자 입장에서 당황스러울 수 있습니다.

'일단 피드백을 받았으니 수정을 하긴 해야겠는데 이 사람 저 사람 말이 다 다른 것 같고, 이럴바엔 백지로 돌아가서 처음부터 다시 고민해봐야겠다.'라는 것이 신입사원 때 분석 보고서를 처음 작성해보면 흔히 겪는 어려움입니다.

이런 시행착오를 줄이기 위해 논리적, 객관적으로 보고서를 쓰는 것이 중요하고, 그러기 위한 방법으로 위에서 설명드린 순서대로 보고서를 구성할 것을 추천합니다.

과제 안내서 - 3주차

4) 참고서 - 그림으로 보는 SQL 입문



3주차 부터는 SQL 문법을 익히기 보다는 SQL을 활용한 업무를 체험해보는 과제가 진행되기 때문에 따로 참고서를 활용해서 공부하셔야 하는 부분은 없습니다.

다만 책을 활용해서 SQL에 대한 더욱 심화된 공부를 하고 싶은신 분은 다음 챕터를 우선적으로 공부해보시면 좋을 것 같습니다.

- 3장: OO에서 OO인 데이터를 가져오자
 - 03: 연산자에는 우선 순위가 있다
- 5장: 레코드를 정렬해서 가져오자
 - 01: 레코드를 정렬하자
 - 02: ORDER BY 구의 주의점
- 6장: 데이터를 편집하자
- 7장: SELECT의 안에서 SELECT를 실행하자
 - 02: 결과가 여러 개 되는 서브 쿼리
 - 03: 상관 서브 쿼리
- 8장: 테이블을 붙이자
 - 01: 테이블을 세로로 붙이자

과제 안내서 - 3주차

5) SQL 문법 익히기 (추가)

동영상 강의 시청

1. 특강! 절반 지점 통과 기념 (25:38)
2. CASE, IF 조건에 따라 다른 결과 나타내기 (37:32)
3. UNION 동일한 형태의 데이터 이어 붙이기 (30:59)

과제 안내서 - 3주차

4) 실전 분석 보고서 작성 업무 수행

Northwind 데이터 분석 보고서 작성

Northwind 데이터에 대한 가설을 3개 정하고, 그 가설에 대한 핵심 지표 및 보조 지표를 설정한 뒤, 그 지표를 분석해 가설에 대한 분석 보고서를 PowerPoint나 Word로 작성해 주세요. 각 가설은 서로 연결되는 하나의 흐름을 가져야 합니다.

'가설 수립 > 가설을 검증하기 위한 지표 선정 > 지표 측정 및 분석 > 분석 결과 및 결론(인사이트)'의 순서를 꼭 지켜주세요.

실전 분석 보고서를 [PowerPoint\(.pptx\)](#)나 [Word\(.docx\)](#)로 작성해 코멘토 홈페이지 내 강의실 페이지에 기한 내에 제출해 주세요.

쿼리(문서) 제목 양식: *이름 - 3주차 과제*

4주차 과제

과제 안내서 - 4주차

제출기한: 코멘토 홈페이지 참조

제출방법: **Redash**에 대시보드 저장 후 코멘토
홈페이지 내 '강의실' 페이지에 제출

실습과제

주제 : 인사이트가 한 눈에 들어오는 대시보드 만들기

내용 : 지금까지 배웠던 내용을 토대로 인사이트를 한 눈에 파악할 수 있는 대시보드를 만들어 봅니다. 이를 위해 대시보드란 무엇인지, 기업에서 어떻게 활용 되는지를 알아봅니다. 그리고 한 가지 서비스에 대해 지표를 정의하여 이를 적절히 시각화하고, 이것들을 모아 대시보드 형태로 직접 만들어 봅니다.

진행 순서

- 1) 대시보드의 개념과 활용에 대한 이해
- 2) **Redash** 대시보드 기능 소개
- 3) 대시보드 개발 업무 수행

과제 안내서 - 4주차

1) 대시보드의 개념과 활용에 대한 이해

대시보드라는 단어를 들어보셨나요? 대시보드란 각 지표가 한 눈에 들어오도록 모아놓은 것을 말합니다.

일상 생활에서도 가끔 쓰이는 단어인데요. 자동차 운전석 핸들 뒤쪽에 '속력, 엔진 온도, 잔여 기름량' 등이 표시되는 걸 보신 적이 있으시죠?

바로 이것도 대시보드라고 부릅니다. 자동차를 안전하게 운전하기 위해 꼭 확인해야 할 지표를 표시해주는 것입니다.



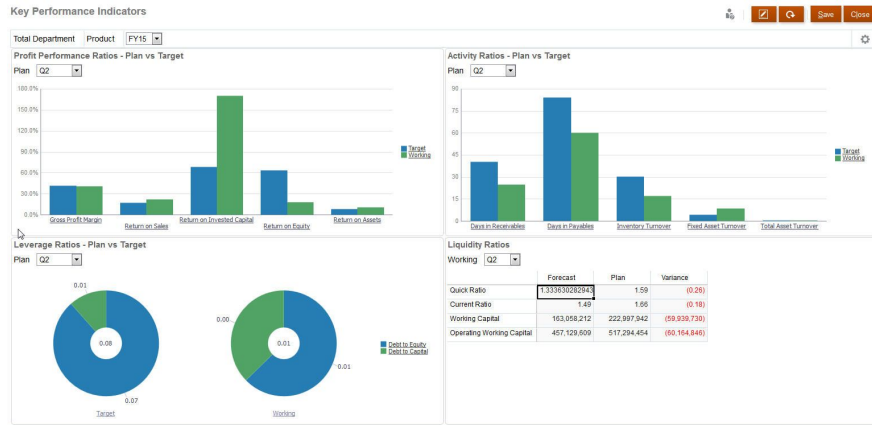
과제 안내서 - 4주차

1) 대시보드의 개념과 활용에 대한 이해

기업의 경우에도 자동차와 같이 대시보드가 필요합니다. 현재 서비스나 매출 현황이 어떤지, 과거 대비 추이는 어떤지를 모니터링 하고, 이를 통해 앞으로는 어떻게 변할지를 예측하고 전략을 세워야 합니다.

이를 위해 대시보드는 단순 지표의 나열보다는 적절히 시각화가 된 형태여야 하고, 주기적 혹은 실시간으로 내용이 업데이트 되어야 합니다.

이렇게 잘 만들어진 대시보드는 'Data-driven 한 의사 결정'의 가장 밑거름이 됩니다.



과제 안내서 - 4주차

1) 대시보드의 개념과 활용에 대한 이해

좋은 대시보드를 만들기 위해서 한 가지 참고할 것은 각 지표들을 다양한 각도에서 볼 수 있어야 한다는 것입니다.

예를 들어 일별 구매 금액을 살펴본다고 합시다. 가장 간단한 방법은 일별 구매 금액의 총 합을 보는 것이겠죠. 하지만 매일 구매한 고객의 수가 다를테니 총 합으로만 살펴보면 인사이트를 얻기 어렵습니다. 그렇다면 평균 구매 금액을 살펴보면 좀더 낫겠죠. 그래도 여전히 전체 고객을 대상으로 구매 금액을 살펴본다는게 문제가 있어 보입니다.

상품 카테고리 별, 고객 성별, 연령대별 등으로 나누어 보는 건 어떨까요? 이런 **group by**(이제는 익숙하시죠?) 조건을 여러개 걸어 볼 수도 있습니다. 상품 카테고리별로 고객 성별에 따른 평균 구매 금액을 살펴보는 식으로요. 이런 식으로 보면 그냥 전체 평균 구매 금액을 보는 것 보다는 더 나은 분석이 될 여지가 많겠죠.

이렇게 그룹핑 해서 쪼개 볼 기준을 정하는 것에도 노하우가 필요합니다.

무작정 쪼개 보려고만 하면 오만가지 기준으로 다 쪼개 볼 수 있겠죠. 하지만 그런 분석은 시간만 오래 걸리고 무의미해지기 쉽습니다. 그래서 그룹을 나누는 기준은 '비즈니스적으로 관심있는 대상이거나, 실제 액션이 가능한 대상'이 되면 좋습니다.

예를 들어서 팀에서 전략적으로 연령대별로 다른 프로모션을 진행했거나, 진행할 예정이라면, 연령대 기준으로 나눠서 지표를 봐야겠죠.

혹은 데이터 분석가가 유의미한 기준을 제시해주는 것도 좋습니다. '기존 유저와 신규 유저를 나눠서 봤더니 기존 유저의 구매 금액이 오히려 떨어지더라. 가입 초기에는 우리 서비스를 잘 쓰다가 점점 이탈하는 고객이 늘어나는 것 같다.'

라는 내용을 데이터를 통해 밝혀 냈다면 기존 유저의 이탈 방지와 리텐션 제고를 위한 방안을 고민해볼 수 있겠죠.

이런 것들이 **data driven**한 인사이트라고 할 수 있을 것입니다.

과제 안내서 - 4주차

1) 대시보드의 개념과 활용에 대한 이해

유저의 **demographic** 정보 기준으로 쪼개 보는 것은 큰 의미가 없는 경우가 많습니다.

성별, 연령별, 지역별 등으로 쪼개 본다고 했을 때 유의미한 차이가 발견될 수도 있지만 그에 따른 직접적인 실행 방안이 나오기 묘연한 경우가 많기 때문입니다.

'부산에 사는 20대 여성의 평균 구매 금액이 높더라.'라는 것을 알게 되어도 'So What?'이라는 반응으로 끝나기 쉽습니다.

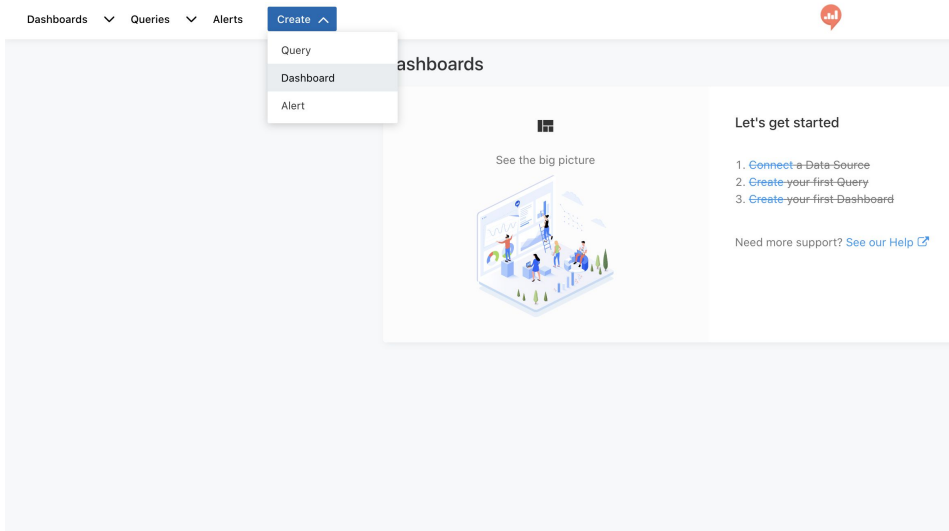
이런 고민의 과정을 거친 여러 지표들이, 알아보기 쉬운 형태로 시각화되어, 주기적으로 최신 데이터가 업데이트 되는 화면이 바로 대시보드입니다.

과제 안내서 - 4주차

2) Redash 대시보드 기능 소개

Redash에서는 대시보드를 만들고 편집할 수 있는 기능을 제공하고 있습니다.

Create > Dashboard에서 기존에 저장해두었던 쿼리와 차트를 불러와 대시보드 형태로 모아서 보여줄 수 있고, 만든 대시보드는 좌측 상단의 Dashboards 메뉴에서 확인 가능합니다.



과제 안내서 - 4주차

3) 대시보드 개발

Northwind 데이터 분석 대시보드 개발

지금까지 캠프를 진행하면서 배운 내용과, 과제를 수행하면서 얻은 Northwind 사에 대한 인사이트를 바탕으로, Northwind의 현황을 분석할 수 있는 대시보드를 Redash에 만들어 주세요.

데이터 분석 보고서와는 다르게 ‘현황 모니터링’에 초점을 맞춘 지표와 차트 위주로 구성해 주세요.

각 대시보드는 Redash에 저장한 후(오른쪽 상단의 파란색 Publish 버튼을 눌러주세요), 스크린샷을 [Word\(.docx\)](#) 추가로 **코멘토 홈페이지 내 강의실 페이지**에 기한 내에 제출해 주세요.

대시보드 제목 양식: **이름 - 4주차 과제**